

HO14: Processamento de Transação

- Vencimento 9 jun por 23:59
- Pontos Nenhum
- Disponível 2 jun em 0:00 - 9 jun em 23:59

Esta tarefa foi travada 9 jun em 23:59.

Hands-On

Esta é a tarefa **HO14: Processamento de Transação**, uma atividade prática que estimula o aluno a **absorver e fixar conceitos e técnicas relacionadas ao processo de transações em bancos de dados relacionais**.

Problema

Responder as seguintes questões:

1. O escalonamento S_a é completo? Justifique sua resposta.
2. Considerando que as últimas operações no escalonamento S_a sejam c_2 , c_3 , c_1 , nessa ordem, o escalonamento S_a é recuperável? Justifique sua resposta apresentando todas as leituras sujas existentes.
3. O escalonamento S_a é serializável? Justifique sua resposta apresentando o grafo de precedência completo.

Considere que o escalonamento S_a apresentado abaixo foi constituído a partir das transações T_1 , T_2 e T_3 também apresentadas abaixo. Ressalta-se que, em um SGBDR diversas transações devem ser escalonadas para executarem simultaneamente, aumentando assim a concorrência e, conseqüentemente, diminuindo o tempo de processamento. No entanto, tal concorrência demanda a utilização de técnicas de controle de concorrência para garantir as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID).

$T_1 = r(x), r(y), w(x), r(z)$

$T_2 = r(z), r(x), r(y), w(z)$

$T_3 = r(y), r(z), w(y), r(x)$

$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), r_2(y), w_3(y), r_1(y), w_2(z), w_1(x), r_3(x), r_1(z)$

Produto

O aluno deve entregar um documento **exclusivamente** em formato PDF contendo a solução para o problema descrito anteriormente.

Recursos

Para a execução da tarefa o aluno deve consultar as referências bibliográficas especificadas no [Programa do Curso](#). A seguir encontram-se indicados alguns recursos e materiais de apoio para a execução da tarefa. Outras referências bibliográficas podem ser utilizadas, desde que devidamente citadas no produto.

- Livro (Elmasri & Navathe, 2016):
 - Capítulo 20: Introdução aos Conceitos e Teoria de Processamento de Transações
- Slides e Videos:
 - [Tópico #19: Processamento de Transação](#)